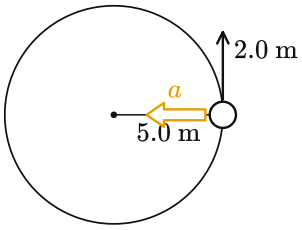
2026 円運動・力のつりあい・運動方程式の問題集(大問1〜8)模範解答

数値計算の指示:$\sqrt{2}=1.41$、$\sqrt{3}=1.73$、$\sqrt{5}=2.23$。文字計算は分数、数値計算は小数で答え、答えには [ ] で単位を書く.

1 (a)

現象



半径 $5.0\ \mathrm{m}$、速さ $2.0\ \mathrm{m/s}$ の等速円運動(質量 $10\ \mathrm{kg}$)。速度は円の接線方向、加速度は中心向き

解法 角速度 ω → 速さ・半径・角速度の関係 $v=r\omega$.

答案に書く

立式 **円運動の関係式** (ω:角速度)

$$v=r\omega$$

答案には書かない

計算

$$\omega=\frac{v}{r}=\frac{2.0}{5.0}$$

答 $\therefore\ \omega=0.40\ [\mathrm{rad/s}]$

吟味 周期は $T=\dfrac{2\pi}{\omega}\approx 15.7\ \mathrm{s}$. 半径 $5.0\ \mathrm{m}$ の円周($31.4\ \mathrm{m}$)を速さ $2.0\ \mathrm{m/s}$ で回る時間と合う.

(b)

現象 等速円運動の加速度は、中心向きの向心加速度.

解法 加速度の大きさ a → 向心加速度 $a=\dfrac{v^2}{r}$.

答案に書く

立式 **向心加速度**

$$a=\frac{v^2}{r}$$

答案には書かない

計算

$$a=\frac{2.0^2}{5.0}$$

答 $\therefore\ a=0.80\ [\mathrm{m/s^2}]$

吟味 $a=r\omega^2=5.0\times 0.40^2=0.80$ と一致する.

(c)

現象 物体には、中心向きの力(向心力)がはたらく.

解法 物体にはたらいている力の大きさ F → 円運動の運動方程式 $ma=F$.

答案に書く

立式 **運動方程式(中心向き)**

$$ma=F$$

答案には書かない

計算

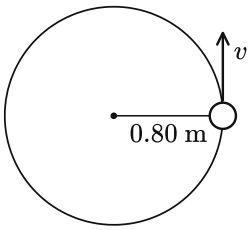
$$F=10\times 0.80$$

答 $\therefore\ F=8.0\ [\mathrm{N}]$

吟味 $F=m\dfrac{v^2}{r}=10\times\dfrac{4.0}{5.0}=8.0$ と一致する.

2 (a)

現象



半径 $0.80\ \mathrm{m}$ の円周上を、周期 $2.0\ \mathrm{s}$ で等速円運動する

解法 回転数 n → 1 秒間に回る回数は、周期の逆数.

答案に書く

立式 **回転数と周期の関係**

$$n = \frac{1}{T}$$

答案には書かない

計算

$$n = \frac{1}{2.0}$$

答

$$\therefore\ n = 0.50\ [\mathrm{Hz}]$$

吟味 周期 2.0 s なので、1 秒間に半周(0.50 回).

(b)

現象 1 周(2π rad)にかかる時間が周期.

解法 角速度 ω → 周期と角速度の関係.

答案に書く

立式 **周期と角速度の関係**

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

答案には書かない

計算

$$\omega = \frac{2\pi}{2.0}$$

答

$$\therefore\ \omega = 1.0\pi\ [\mathrm{rad/s}]$$

吟味 1 秒間に半周(π rad)進むので、$\omega = \pi$ rad/s と合う.

(c)

現象 速さは、円周の長さを周期で割った値でも求まる.

解法 速さ v → $v = r\omega$.

答案に書く

立式 **円運動の関係式**

$$v = r\omega$$

答案には書かない

計算

$$v = 0.80 \times 1.0\pi$$

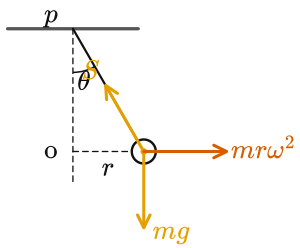
答

$$\therefore\ v = 0.80\pi\ [\mathrm{m/s}]$$

吟味 円周 $2\pi \times 0.80 = 1.6\pi$ m を 2.0 s で進むので 0.80π m/s と合う.

3 (1)

現象



小球とともに回る観測者から見た力:糸の張力 S(糸に沿って p へ)、重力 mg、遠心力 $mr\omega^2$(外向き、朱)

小球は水平面内で半径 r の等速円運動をする．小球とともに回る観測者から見ると、小球は静止していて、力がつりあっている．

解法

小球とともに回転する立場 → 重力・張力・遠心力の 3 力のつりあい → 水平方向と鉛直方向についてそれぞれ小球にはたらく力のつりあい．

答案に書く

立式

力のつりあい(小球とともに回る観測者から見て)(S:糸の張力、$mr\omega^2$:遠心力)

水平方向: $\underbrace{S\sin\theta}_{\text{張力の水平成分(内向き)}} - \underbrace{mr\omega^2}_{\text{遠心力(外向き)}} = 0$ …①

鉛直方向: $\underbrace{S\cos\theta}_{\text{張力の鉛直成分(上向き)}} - \underbrace{mg}_{\text{重力(下向き)}} = 0$ …②

答

①, ②.

吟味

遠心力は、小球とともに回る観測者から見たときの見かけの力.

(2)

現象

①, ② から S, ω, T を求める.

解法

糸が小球を引く力の大きさ S、角速度 ω、周期 T → ② から S、① に代入して ω、$T = \dfrac{2\pi}{\omega}$.

答案に書く

立式

②より、①に代入(T:周期)

② より $S = \dfrac{mg}{\cos\theta}$

① に代入して $\dfrac{mg}{\cos\theta}\sin\theta = mr\omega^2$

答案には書かない

計算

$$\omega^2 = \frac{g\tan\theta}{r}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{r}{g\tan\theta}}$$

答

$$\therefore\ S = \frac{mg}{\cos\theta}$$

$$\therefore\ \omega = \sqrt{\frac{g\tan\theta}{r}}$$

$$\therefore\ T = 2\pi\sqrt{\frac{r}{g\tan\theta}}$$

吟味

$\theta \to 0$ で $\omega \to 0$、$S \to mg$(ほぼ鉛直). θ が大きいほど、速く回る.

(3)

現象

質量を $2m$ にしたときの周期 T'.

解法

質量を 2 倍にしたときの周期 → (2) の ω, T の式に、質量 m が入っているか調べる.

答案に書く

立式

(2) の式の質量

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r}{g\tan\theta}}$$

答

$$\therefore\ T' = T = 2\pi\sqrt{\frac{r}{g\tan\theta}}$$

吟味

質量 m は ①, ② の両方にあって消える．周期は質量によらない.

(4)

現象　等速円運動の加速度は、つねに円の中心(o)向き(向心加速度).

解法　円運動の加速度の向き → 向心加速度.

答案に書く

立式　—

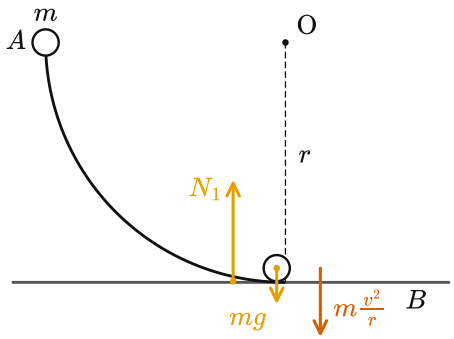
答　∴ o 方向

吟味　p の方向(糸の方向)は、張力 S の向き. 加速度は、合力の向き(水平で o 向き)になる.

---

4 (1)

現象



点 A から初速 0 ですべり、B を通る(点 B を含む水平面を、位置エネルギーの基準にする)

面はなめらか. 小球が受ける力のうち、仕事をするのは重力だけ.

解法　なめらかな円筒の内面、初速 0 ですべらせる → 垂直抗力は仕事をしない → 力学的エネルギー保存則(A と B).

答案に書く

立式　**力学的エネルギー保存則(B を含む水平面が基準)**

$$\underbrace{0+mgr}_{\text{A(止、高さ } r)} = \underbrace{\frac{1}{2}mv^2+0}_{\text{B(速さ } v)}$$

答案には書かない

計算　$v^2 = 2gr$

答　∴ $v = \sqrt{2gr}$

吟味　自由落下で r だけ落ちた速さ $\sqrt{2gr}$ と同じ.

---

(2)

現象　B の直前は円運動の一部(半径 r). 小球とともに円運動する観測者から見ると、小球は重力 mg、垂直抗力 N_1、遠心力 $m\dfrac{v^2}{r}$ を受けてつりあう(図).

解法　点 B を通過する直前 → まだ円運動の途中 → 小球とともに運動する観測者から見て、力のつりあい(鉛直方向).

答案に書く

立式　**力のつりあい(鉛直方向。上向きを正)**(N_1:B の直前の垂直抗力)

$$\underbrace{N_1}_{\text{垂直抗力(上向き)}} - \underbrace{mg}_{\text{重力(下向き)}} - \underbrace{m\frac{v^2}{r}}_{\text{遠心力(下向き)}} = 0$$

答案には書かない

計算　(1) の $v^2 = 2gr$ を代入して　$N_1 = mg + m\dfrac{2gr}{r}$

答　∴ $N_1 = 3mg$

吟味　静止しているときの垂直抗力 mg より大きい. 円運動のぶん、面に強く押しつけられる.

(3)

現象 B を過ぎると、水平面上の直線運動になる(円運動ではない).

解法 点 B を通過した直後、水平面上を直線運動 → 遠心力はなく、鉛直方向の力のつりあい.

答案に書く

立式 **力のつりあい(鉛直方向)**(N_2:B の直後の垂直抗力)

$$\underbrace{N_2}_{\text{垂直抗力(上向き)}} - \underbrace{mg}_{\text{重力(下向き)}} = 0$$

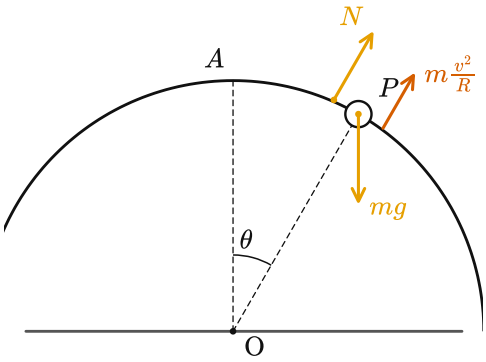
答 $\therefore\ N_2 = mg$

吟味 B の前後で垂直抗力が $3mg$ から mg に急に変わる. 面の曲がり方が急に変わるから.

---

5 (1)

現象



点 A(頂点)から点 P(角 θ)まですべる。P で、小球とともに動く観測者から見た力(重力 mg、垂直抗力 N、遠心力 $m\dfrac{v^2}{R}$)

A は球の頂点で、P は、中心 O から見て鉛直から角 θ の位置. A から P までは、$R(1-\cos\theta)$ だけ下がる.

解法 なめらかな半球の頂点 A から初速 0 → 面からの垂直抗力は仕事をしない → 力学的エネルギー保存則(A と P). 床を位置エネルギーの基準にする.

答案に書く

立式 **力学的エネルギー保存則(床が基準)**

$$\underbrace{0 + mgR}_{\text{A(止、高さ } R)} = \underbrace{\frac{1}{2}mv^2 + mgR\cos\theta}_{\text{P(速さ } v)}$$

答案には書かない

計算 $v^2 = 2gR(1-\cos\theta)$

答 $\therefore\ v = \sqrt{2gR(1-\cos\theta)}$

吟味 $\theta = 0$ で $v = 0$(頂点で静止). θ が大きいほど速い.

---

(2)

現象 小球とともに動く観測者から見て、P では OP 方向に、$mg\cos\theta$(重力の成分、内向き)、N(外向き)、遠心力(外向き)がつりあう.

解法 点 P で面が小球に及ぼす力の大きさ N → OP 方向(半径方向)の力のつりあい. 遠心力 $m\dfrac{v^2}{R}$ を加える.

答案に書く

立式 **半径方向の力のつりあい(O から P の向きを正)**(N:垂直抗力)

$$\underbrace{mg\cos\theta}_{\text{重力の成分(内向き)}} - \underbrace{N}_{\text{垂直抗力(外向き)}} - \underbrace{m\frac{v^2}{R}}_{\text{遠心力(外向き)}} = 0$$

答案には書かない

計算 (1) の v^2 を代入して $N = mg\cos\theta - m\dfrac{2gR(1-\cos\theta)}{R} = (3\cos\theta - 2)\,mg$

答 $\therefore\ N = (3\cos\theta - 2)\,mg$

吟味 $\theta = 0$ で $N = mg$(頂点で静止のとき). θ が大きいほど N は小さい.

(3)

現象 点 B で、小球は面から離れる(面からの垂直抗力が 0 になる).

解法 ある点 B で球面を離れて → $\theta = \theta_0$ で $N = 0$.

答案に書く

立式 **離れる条件**(θ_0:離れる点の角)

$$N = (3\cos\theta_0 - 2)\,mg = 0$$

答案には書かない

計算 $3\cos\theta_0 = 2$

答 $\therefore\ \cos\theta_0 = \dfrac{2}{3}$

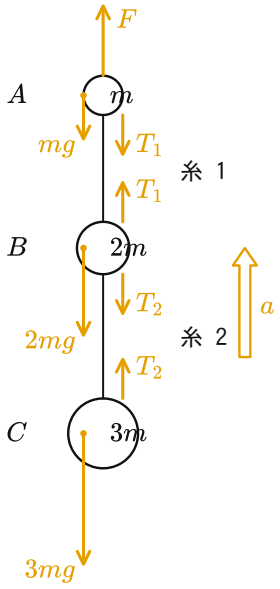
吟味 $\theta_0 \approx 48^\circ$. $0 < \cos\theta_0 < 1$ を満たす.

※ 別解:半径方向の運動方程式 $m\dfrac{v^2}{R} = mg\cos\theta - N$ から、同じ式が得られる.

---

6 (1)

現象



小球 A, B, C(質量 m, $2m$, $3m$)を糸でつなぎ、A を力 F で鉛直上向きに引き上げる。上向きを正とし、全体の加速度は a

小球 C の質量は $3m$.

解法 小球 C にはたらく重力の大きさ → 重力 = 質量 × g.

答案に書く

立式 —

答 $\therefore\ 3mg$ [N]

吟味 質量 $3m$ なので $3mg$.

---

(2)

現象 C は、重力 $3mg$(下向き)と、糸 2 の張力 T_2(上向き)を受ける.

解法 鉛直上向きを正の向き、小球 C の運動方程式 → 小球 C にはたらく力を、上向きを正として足す.

答案に書く

立式 **運動方程式(小球 C。鉛直上向きを正)**

$$\underbrace{3ma}_{\text{質量}\times\text{加速度}} = \underbrace{T_2}_{\text{糸 2 の張力(上向き)}} - \underbrace{3mg}_{\text{重力(下向き)}}$$

答 $\therefore\ 3ma = T_2 - 3mg$

吟味 静止のとき($a = 0$)は $T_2 = 3mg$ で、C の重さを糸 2 が支える.

(3)

現象 A, B, C は一体で、同じ加速度 a で上がる．内力の張力 T_1, T_2 は、足すと消える．

解法 a を F, g, m を用いて表せ → A, B, C それぞれの運動方程式を立て、辺々を足して T_1, T_2 を消去．

答案に書く

立式 **運動方程式(上向きを正)**

A： $ma = F - T_1 - mg$ …①

B： $2ma = T_1 - T_2 - 2mg$ …②

C： $3ma = T_2 - 3mg$ …③

答案には書かない

計算 ① + ② + ③ より $6ma = F - 6mg$

答 $\therefore\ a = \dfrac{F}{6m} - g\ [\mathrm{m/s^2}]$

吟味 $F = 6mg$ のとき $a = 0$(つりあい)．$F > 6mg$ で上向きに加速する．

(4)

現象 糸 1 には T_1、糸 2 には T_2 がかかる．どちらも 10 N をこえると切れる．

解法 糸 1 は T_1 が 10 N をこえると切れる…糸 2 も… → T_1, T_2 を F で表し、それぞれ 10 N 以下になる条件を求める → 厳しいほうが最大値．

答案に書く

立式 **B, C をまとめた運動方程式、C の運動方程式**

(B + C) $5ma = T_1 - 5mg$

(C) $3ma = T_2 - 3mg$

答案には書かない

計算 (3) の a を代入して $T_1 = 5m(a+g) = \dfrac{5}{6}F, \qquad T_2 = 3m(a+g) = \dfrac{1}{2}F$

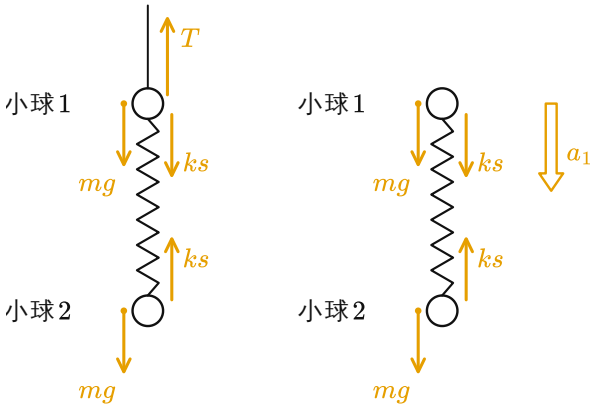
$T_1 = \dfrac{5}{6}F \le 10 \Rightarrow F \le 12, \qquad T_2 = \dfrac{1}{2}F \le 10 \Rightarrow F \le 20$

答 両方を満たす(小さいほう) $\therefore\ F_{\max} = 12\ [\mathrm{N}]$

吟味 F を大きくしていくと、先に糸 1($F = 12$ N)が切れる．糸 2 は 20 N まで耐えられるので、その前に切れる側で決まる．

7 (1)

現象　(1) はなす前　　(2) はなした直後



糸でつり下げて静止した小球 1，2(質量 m、ばね定数 k、ばねの伸び s)

糸をはなす前は、小球 1，2 とも静止している(つりあい)．ばねは自然長より s だけ伸びていて、ばねの力 ks は、小球 1 には下向き、小球 2 には上向き．

解法　この状態で、ばねは自然の長さより s だけ伸びており、糸が小球 1 を引く張力の大きさは T → 小球 1，2 それぞれで力のつりあい．

答案に書く

立式　**力のつりあい(上向きを正)**

小球 1: $T - mg - ks = 0$　…①

小球 2: $ks - mg = 0$　…②

答案には書かない

計算　② より　$s = \dfrac{mg}{k}$

① に代入して　$T = mg + ks = 2mg$

答　$\therefore\ s = \dfrac{mg}{k},\quad T = 2mg$　　∴④ .

吟味　小球 1 は、小球 2 と自分の重さの合計 $2mg$ を、糸で支えている．

(2)

現象　糸をはなした直後、糸の張力 T はなくなる．ばねの伸び s は、すぐには変わらず、ばねの力 $ks = mg$ はそのまま．

解法　糸を静かにはなした直後 → $T = 0$ にして、小球 1，2 の運動方程式(下向きを正)を立てる．

答案に書く

立式　**運動方程式(下向きを正)**

小球 1: $ma_1 = mg + ks$　…①

小球 2: $ma_2 = mg - ks$　…②

答案には書かない

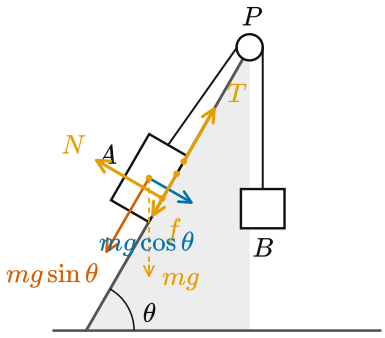
計算　$ks = mg$ を代入して　$ma_1 = mg + mg = 2mg,\quad ma_2 = mg - mg = 0$

答　$\therefore\ a_1 = 2g,\quad a_2 = 0$　　∴④ .

吟味　小球 2 は、重力とばねの力がつりあったままなので、加速度 0．小球 1 は、重力とばねの力の両方が下向きで、$2g$.

8 (1)

現象



$\theta = 60^\circ$ のとき、A と B は静止．A が受ける力(重力は重心、重力の成分は斜面に沿う方向=朱、垂直な方向=青)

B は鉛直につるされて静止している．

解法 物体 B を鉛直につるした…静止していた → B の力のつりあい．糸は軽く、滑車はなめらかなので、糸の張力は A でも B でも同じ．

答案に書く

立式 **力のつりあい(B。鉛直方向)**(T:糸の張力)

$$\underbrace{T}_{\text{張力(上向き)}} - \underbrace{mg}_{\text{重力(下向き)}} = 0$$

答 $\therefore\ T = mg\ [\mathrm{N}]$

吟味 A の張力も同じ大きさ mg(軽い糸、なめらかな滑車)．

(2)

現象 A は斜面に垂直な方向には動かない．

解法 物体 A についての斜面に垂直な方向の力のつりあい → 斜面に垂直な方向の力のつりあい．

答案に書く

立式 **斜面に垂直な方向の力のつりあい**(N:垂直抗力)

$$\underbrace{N}_{\text{垂直抗力}} - \underbrace{mg\cos 60^\circ}_{\text{重力の成分}} = 0$$

答案には書かない

計算 $N = mg\cos 60^\circ$

答 $\therefore\ N = \dfrac{1}{2}mg\ [\mathrm{N}]$

吟味 $\theta = 60^\circ$ の斜面なので、垂直抗力は重さの半分．

(3)

現象 A は静止．斜面に平行な方向の力は、張力 T(斜面を上る向き)、重力の成分 $mg\sin 60^\circ$(斜面を下る向き)、摩擦力 f(斜面を下る向き)．

解法 斜面に平行な力のつりあいを考えて、物体 A にはたらく摩擦力の大きさ → 斜面に平行な方向の力のつりあい．摩擦力の向きは、(1) の $T=mg$ が重力の成分 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}mg$ より大きいので、斜面を下る向き．

答案に書く

立式 **斜面に平行な方向の力のつりあい(斜面を上る向きを正)**(f:静止摩擦力(斜面を下る向き))

$$\underbrace{T}_{\text{張力(上り)}} - \underbrace{mg\sin 60^\circ}_{\text{重力の成分(下り)}} - \underbrace{f}_{\text{静止摩擦力(下り)}} = 0$$

答案には書かない

計算 $T=mg$ を代入して $f = mg - \dfrac{\sqrt{3}}{2}mg$

答 $\therefore\ f = \dfrac{2-\sqrt{3}}{2}mg\ [\mathrm{N}]$

吟味 $f>0\ (2>\sqrt{3})$で、仮定した向き(斜面を下る向き)で合っている．数値は $f\approx 0.13\,mg$.

(4)

現象 $\theta=45^\circ$ のとき、A が斜面をすべり上がり始める → 静止摩擦力が最大値(最大摩擦力 $\mu_0 N'$)に達した限界．

解法 θ = 45° のときに物体 A が斜面をすべり上がり始めた → 限界のつりあい：斜面に平行な方向のつりあいで、摩擦力を最大摩擦力 $\mu_0 N'$ とおく(垂直方向のつりあいで N' を求める)．

答案に書く

立式 **限界のつりあい($\theta=45^\circ$)**(N':垂直抗力、F:最大摩擦力、μ_0:静止摩擦係数)

$$N' = mg\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}mg$$

$$F = T - mg\sin 45^\circ = mg - \frac{\sqrt{2}}{2}mg = \frac{2-\sqrt{2}}{2}mg$$

$$\mu_0 = \frac{F}{N'}$$

答案には書かない

計算 $\mu_0 = \dfrac{\frac{2-\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \dfrac{2-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}-1$

答 $\therefore\ \mu_0 = \sqrt{2}-1\ (\approx 0.41)$

吟味 $0<\mu_0<1$ で、もっともらしい．$\theta=60^\circ$ では、(3) の $f=0.13\,mg$ と、最大摩擦力 $\mu_0 N = 0.41\times 0.5\,mg = 0.21\,mg$ を比べると f は最大値より小さく、静止できる．

(5)

現象 $\theta=30^\circ$ のとき、A は斜面をすべり上がり、B は下がる．糸は伸び縮みしないので、A と B の加速度の大きさは等しい(共通の加速度 a)．動摩擦力は A の運動と逆(斜面を下る向き)．

解法 物体 A は斜面を一定の加速度ですべり上がった、A と B に共通な加速度の大きさ → A, B それぞれの運動方程式を立て、T' を消去する．

答案に書く

立式 **運動方程式(A:斜面を上る向きを正、B:鉛直下向きを正)**(T':糸の張力、a:加速度)

$$\mathrm{A}:\ ma = T' - mg\sin 30^\circ - \mu mg\cos 30^\circ \quad \cdots①$$

$$\mathrm{B}:\ ma = mg - T' \quad \cdots②$$

答案には書かない

計算 ① + ② より T' を消去して $2ma = mg - mg\sin 30^\circ - \mu mg\cos 30^\circ = mg\left(\dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}\mu\right)$

答 $\therefore\ a = \dfrac{1-\sqrt{3}\,\mu}{4}g\ [\mathrm{m/s^2}]$

吟味 $a>0$(すべり上がる)には $\mu < \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ が必要．$\mu=0$ なら $a=\dfrac{g}{4}$.